Solución de la pregunta 1

GEOMETRÍA · HOMOTECIA CON CENTRO EN EL ORIGEN

Al punto $(2, -1)$ se le aplica una homotecia de centro en el origen y razón $k = 3$. ¿Cuáles son las coordenadas de su imagen?

A) $(5, 2)$

B) $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

C) $(6, -1)$

D) $(6, -3)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Regla**
   Con centro en el origen: $(x, y) \to (kx, ky)$.

2. **Multiplica**
   $(3 \cdot 2,\ 3 \cdot (-1))$.

3. **Imagen**
   $(6, -3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 3 a cada coordenada en vez de multiplicar.

B) Divide por 3 en vez de multiplicar.

C) Multiplica solo la primera coordenada.

Idea clave. Con centro en el origen, se multiplican ambas coordenadas por k.